P3 · MQTT, telemetria i comandament

Sistemes Encastats · Grau en Enginyeria Mecatrònica · UVic-UCC · curs 2026-27

Pau Vila

Repositori: `github.com/PauVilaP/Practiques_Git` (codi a `firmware/p3/p3_sobre_p2/`, broker a `broker/`, flux a `flows/p3.json`)

1. Arquitectura

L'AtomS3 (node01) publica la temperatura i la humitat del DHT22 al broker Mosquitto del Raspberry. El Node-RED, al mateix Raspberry, s'hi subscriu i ho mostra al dashboard (Dashboard 2.0). En sentit contrari, el dashboard publica la configuració i les ordres, i el node, subscrit, les aplica. Tot passa pel broker.

Els temes són els del P-PRE3, a sota de `uvic/se2627/pauvila/node01/`: `telemetria/temp` i `/hum`, `status`, `status/transmissio`, `cmd/transmissio`, `config/periode`, `config/llindars`, `ack/<nom>` i `alarma/<magnitud>`. Són retinguts els d'estat i els de configuració.

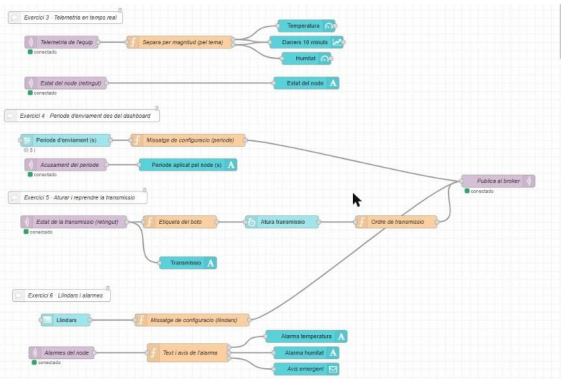


Figura 1. Flux de Node-RED al Raspberry, per exercicis.

2. Broker amb ACL (exercici 1)

Mosquitto 2.0.21 instal·lat amb apt i activat com a servei amb `systemctl enable`: `systemctl status` el mostra `enabled` (arrenca amb el sistema) i `active (running)`. La configuració pròpia és a `/etc/mosquitto/conf.d/p3.conf`: `listener 1883`, `allow_anonymous false`, `password_file` i `acl_file`. Els usuaris es van crear amb `mosquitto_passwd`, i al fitxer només queden els hashes. Els fitxers `passwd` i `acl` han de ser de l'usuari `mosquitto`; si no, el broker no els pot llegir.

- `nodered`: llegeix i escriu tot `uvic/se2627/pauvila/#`.
- pau (MQTT Explorer i proves): només llegeix.
- `pattern readwrite uvic/se2627/pauvila/%u/#`: cada node només pot fer servir la seva branca. Per això l'usuari del node es diu igual que el node.

Proves (figura 2): sense usuari i amb una contrasenya incorrecta el broker rebutja la connexió. node01 publica a la seva branca i pau ho rep. Quan node01 publica a la branca de node02, el broker accepta la connexió però descarta el missatge, i pau no el rep.



Figura 2. A dalt, al Raspberry: accés anònim i contrasenya incorrecta rebutjats, i pau rep només «prova». A baix, al portàtil: node01 publica a la seva branca i a la de node02.

3. Publicació del node (exercici 2)

El client MQTT és la llibreria PubSubClient. L'identificador de client és `pauvila-D19D60`, fet amb els tres últims bytes de la MAC: és únic i és el mateix a cada reinici. En connectar-se, el node deixa el testament (`status` =

`offline`, retingut) i publica `status` = `online`, també retingut. La telemetria surt cada 10 s, amb QoS 0 i sense retenir, amb el JSON del P-PRE3: `{"valor":26.3,"unitat":"C","ts":1793036409}`. El `ts` és el temps Unix que el node agafa per NTP.

Si es perd la connexió, el node ho torna a provar amb una espera que es dobla cada cop (1, 2, 4… fins a 60 s), sense aturar el `loop()`. En arrencar abans que la Wi-Fi estigués llesta es veuen dos intents fallits (`Error -2`) i després la connexió. En desendollar el node, el broker publica `offline` en nom seu quan passa 1,5 vegades el keepalive de 15 s de PubSubClient sense notícies (uns 22 s com a màxim). En tornar-lo a endollar surt `online` i la telemetria continua (figura 3).

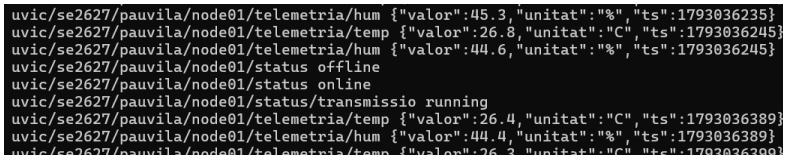


Figura 3. Telemetria vista per l'usuari pau; testament (offline) en desendollar el node i reconnexió.

Incidència: amb el DHT22 mal connectat, les lectures fallaven i el watchdog va reiniciar el node una vegada.

4. Quadre de comandament (exercici 3)

Un sol `mqtt in` subscrit a `uvic/se2627/pauvila/+/telemetria/+` rep les dues magnituds de tots els nodes. Una funció separa el flux a partir del tema, no del contingut: parteix el tema per `/`, la posició 3 és el node i la 5 la magnitud, i del JSON només n'agafa el `valor`.

Hi ha dos indicadors, un gràfic dels darrers 10 minuts i l'estat del node, alimentat pel tema retingut `status`.

Un navegador que obre el dashboard per primer cop (finestra d'incògnit) veu de seguida l'últim valor i el gràfic, que guarda el Node-RED, i l'estat `online`, que és retingut al broker. Mosquitto no guarda la telemetria.

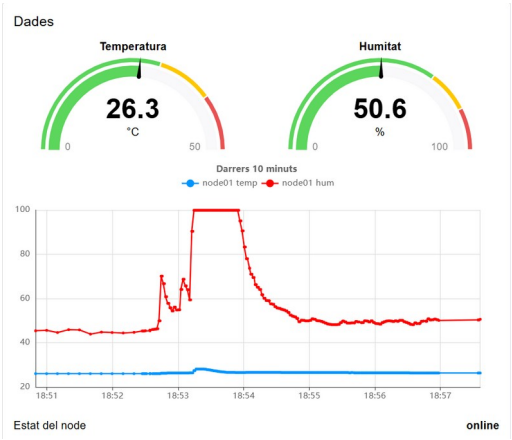


Figura 4. Dashboard: indicadors, gràfic i estat del node.

5. Període d'enviament des del dashboard (exercici 4)

El lliscant (d'1 a 60 s, envia en deixar-lo anar) publica a `config/periode`, retingut i amb QoS 1: `{"id":"c…","parametre":"periode","valor":5}`. El format té identificador, paràmetre i valor, i serveix per a altres paràmetres (els llindars fan servir el mateix). El node comprova el tipus (enter) i el rang. Si és vàlid, canvia el període que fa servir la comparació amb `millis()` del `loop()`: no cal reiniciar i res no queda bloquejat. Respon a `ack/periode` amb el període aplicat, o amb `ok:false` i el motiu. Aquest valor surt al dashboard i a la pantalla.

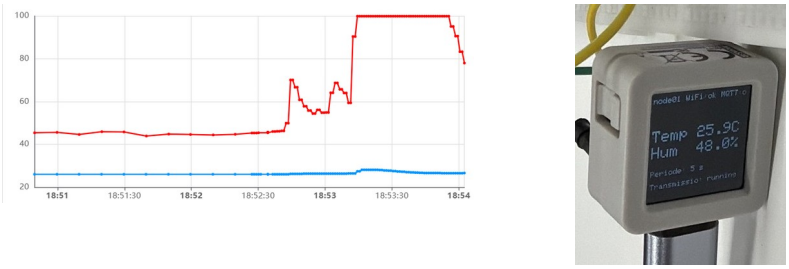


Figura 5. Esquerra: amb 1 s els punts surten més junts. Dreta: després d'un reset, «Periode: 5 s» (retingut).

6. Aturar i reprendre la transmissió (exercici 5)

El botó publica a `cmd/transmissio`, sense retenir (una ordre vella no s'ha d'executar en reconnectar): `{"id":"o…","valor":"atura"}` o `"repren"`. La funció tria l'ordre segons l'estat que ha publicat el node, i el text del botó canvia quan arriba aquest estat, no quan es prem.

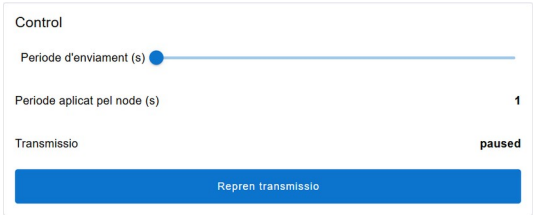


Figura 6. Transmissió aturada: «paused» i el botó per reprendre.

Aturat, el node deixa d'enviar telemetria però continua connectat i subscrit, i publica `status/transmissio` = `paused`, retingut. El gràfic deixa d'avançar (el tram recte de la figura 4), el botó continua responent i el node continua `online`.

7. Llindars i alarmes a l'M5 (exercici 6)

Un formulari de quatre números publica a `config/llindars`, retingut: `{"tmin":15,"tmax":27,"hmin":20,"hmax":70}`. El node compara cada lectura del DHT22 (cada 2 s) amb els llindars. Quan una magnitud surt del rang, posa la pantalla vermella amb «ALERTA» i la magnitud en groc, i publica `{"actiu":true,"valor":27.1,…}` a `alarma/temp`. Quan torna dins del rang, treu l'alerta i publica `actiu:false`. El dashboard té un indicador per magnitud i un avís emergent (figura 7).

Temps entre la lectura fora de rang i l'alerta a la pantalla: 21 ms a les tres proves, mesurat amb `millis()` al node. Com que el sensor es llegeix cada 2 s, des que el valor real surt del rang poden passar fins a uns 2 s més.

Al grup Alarmes hi ha també un històric amb les 5 últimes alarmes (hora, magnitud, inici o fi i valor), la més nova a dalt. La function les guarda en una llista a la memòria del flux (`flow.set`) i, quan n'hi ha més de 5, treu la més vella.

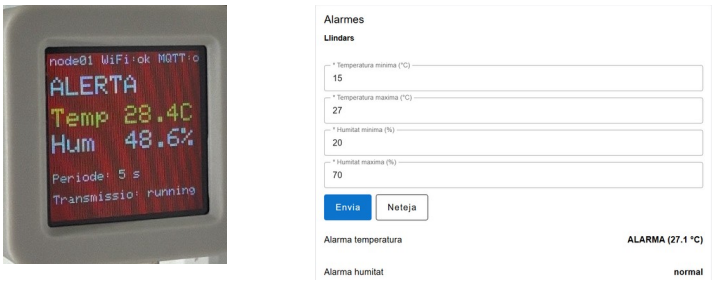


Figura 7. Esquerra: alerta de temperatura a la pantalla (28,4 °C > 27 °C). Dreta: llindars enviats des del dashboard i indicadors d'alarma.

8. Firmware: la P3 a sobre de la P2

El firmware entregat (`firmware/p3/p3_sobre_p2/`) és el de la P2 ampliat amb la P3, en tres pestanyes: `p3_sobre_p2.ino` (llibreries, `setup()` i `loop()`, que crida `p2Loop()` i `p3Loop()`), `P2_configuracio.ino` (BLE, Wi-Fi, DHT22, LED i pantalla) i `P3_mqtt.ino` (MQTT). Les línies canviades per encaixar-les porten la marca `[P3]` o `[P2]`. La P3 només es connecta al broker quan la P2 és a `OPERATIU` (ja té IP).

El restabliment de fàbrica (botó premut 5 s) ara es fa amb el botó de l'AtomS3 (`M5.BtnA`, la pantalla) en lloc del polsador de G6, i només esborra la Wi-Fi: la IP del broker queda a la NVS (ordre sèrie `broker <ip>`). El programa ocupa 1,33 MB i cal la partició «8M with spiffs (3MB APP)».